

跨平台shader编译

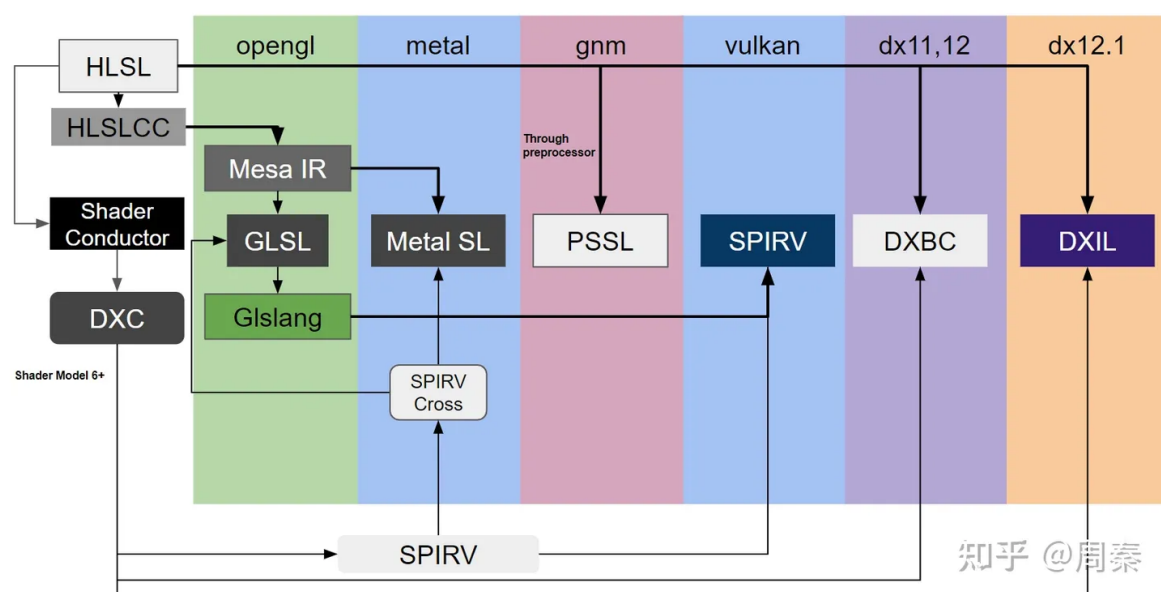
背景：

希望只写一种shader代码，可以在metal、gles、Vulkan同步运行。

现有方案：

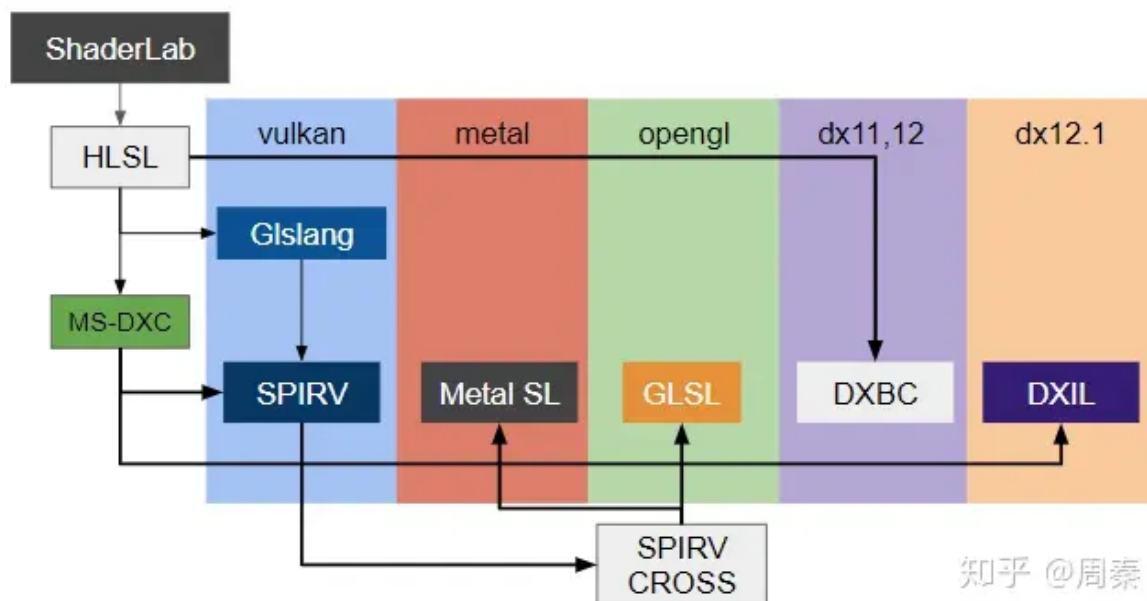
1. UE5的shader编译方案

Unreal Engine 4.25



DXC：（DirectXShaderCompiler）微软基于LLVM/Clang生态开源的shader编译器。

2. Unity的shader编译方案



设计方案：

1. 根据项目现有情况，我们采用gls进行shader编码

2. 工具介绍

a. glslang：

[GitHub - KhronosGroup/glslang: Khronos-reference front end for GLSL/ESSL, ...](#)

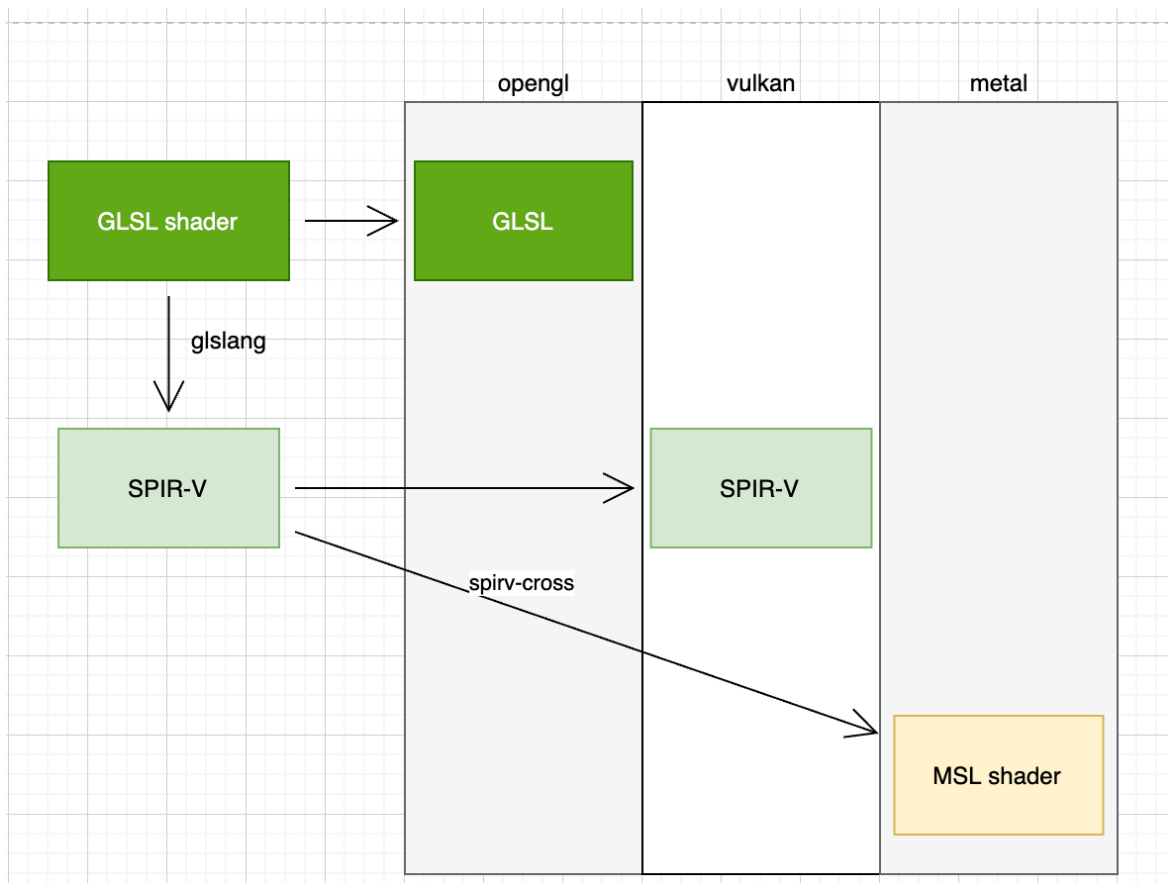
i. 将 GLSL/HLSL --> AST（抽象语法树）--> SPIR-V（中间语言），将glsl/hisl语言翻译为 spir-v中间语言

b. spirv-cross:

[GitHub - KhronosGroup/SPIRV-Cross: SPIRV-Cross is a practical tool and libr...](#)

i. 将spir-v 中间语言 翻译成 glsl/msl 等不同shader语言

3. 整体编译流程



a. 使用GLSL编码shader

b. 如果选择的API为gles，不用做任何处理

c. 如果选择的API为Vulkan，使用glslang将glsl shader 编译为spir-v中间码，传递给Vulkan使用

d. 如果选择的API是metal，使用glslang将glsl翻译为spir-v中间码，再由spirv-cross翻译为msl 语言

4. 模板文件shader生成